

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| IntegraMEI                          | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

# IntegraMEI

## Documento de Requisitos de Software

### 1. Introdução

#### Propósito do Documento

O propósito deste documento é definir e consolidar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema IntegraMEI, servindo como base imutável para as fases subsequentes de projeto arquitetural, desenvolvimento, testes e manutenção contínua.

#### Definições, Acrônimos e Abreviações

Para evitar ambiguidades durante a leitura e interpretação deste documento, estabelecem-se as seguintes definições:

- **MEI:** Microempreendedor Individual.
- **API:** *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações).
- **SaaS:** *Software as a Service* (Software como Serviço).
- **OCR / Extração de Dados:** Processo de leitura automatizada de imagens (notas fiscais) executado através de modelos de Inteligência Artificial Generativa.
- **MoSCoW:** Técnica de priorização de requisitos (*Must have, Should have, Could have, Won't have*).
- **NLP:** Processamento de Linguagem Natural.

#### Metodologia de Elicitação

Os requisitos aqui documentados foram eliciados por meio de pesquisa de mercado (*benchmarking* com ferramentas financeiras atuais), criação e validação de protótipos de interface na ferramenta Figma, e sessões de ideação focadas nas deficiências de gestão financeira do público-alvo.

#### Link para o Documento de Visão

Este documento detalha as necessidades previamente estabelecidas no Documento de Visão do IntegraMEI, garantindo a rastreabilidade total entre a visão do produto e as funcionalidades propostas.

### 2. Visão geral dos requisitos funcionais

O projeto utilizará a abordagem de Histórias de Usuário para garantir que o desenvolvimento seja centrado nas dores do MEI, baseado na técnica de priorização MoSCoW.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

| ID    | Título                                | Valor de Negócio                                              | Prioridade (MoSCow) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| US001 | Extração de Notas Físicas Via IA      | Elimina a digitação manual de gastos.                         | Must Have           |
| US002 | Histórico de Insumos e Custos         | Permite entender a variação de custos de produção.            | Must Have           |
| US003 | Categorização Inteligente             | Automatiza a separação de contas pessoais e profissionais.    | Must Have           |
| US004 | Dashboard Financeiro Simplificado     | Visualização rápida do fluxo de caixa.                        | Must Have           |
| US005 | Alerta de Tendência de Preços         | Identifica aumentos futuros de fornecedores.                  | Should Have         |
| US006 | Sugestão de Precificação Estratégica  | Garante a margem de lucro baseada em dados reais.             | Should Have         |
| US007 | Alerta de Reabastecimento Estratégico | Sugere o melhor momento de compra antes de aumentos de preço. | Should Have         |
| US008 | Exportação de Relatório para Contador | Facilita a conformidade tributária e o trabalho do consultor. | Should Have         |

### 3. Especificação dos requisitos funcionais

US001 – Extração de Notas Fiscais via IA

HISTÓRIA: Registrar gastos via OCR/IA.

SENDO um MEI .

POSSO extrair dados de fotos de notas fiscais automaticamente.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

PARA eliminar o trabalho manual de digitação e evitar erros de lançamento.

- Cenário 1: Extração bem-sucedida (Caminho Feliz)
  - DADO** que estou na tela de "Novo Gasto"
  - E** cliço no botão "Capturar Nota"
  - QUANDO** adiciono uma foto nítida de um DANFE válido
  - ENTÃO** o sistema processa a imagem via IA
  - E** preenche automaticamente os campos: Fornecedor, Data, Itens e Valor Total
  - E** exibe o status "Aguardando confirmação" como um modal flutuante no meio da tela
  - E** com as informações capturadas aguarda a confirmação.
- Cenário 2: Cadastro de nova Nota Fiscal de fornecedor já cadastrado
  - DADO** que o CNPJ extraído já existe na minha base de dados
  - QUANDO** o processamento é concluído
  - ENTÃO** o sistema associa automaticamente o gasto ao fornecedor "X"
  - E** sugere a categoria de gasto utilizada na última compra deste fornecedor.
- Cenário 3: Nota Fiscal de fornecedor não cadastrado
  - DADO** que a nota fiscal é de um novo fornecedor
  - QUANDO** o sistema extrai o CNPJ na captura de nota
  - ENTÃO** o sistema abre um pop-up perguntando: "Deseja cadastrar este fornecedor em sua base de dados?"
  - E** permite salvar o fornecedor antes de concluir o gasto.
- Cenário 4: Documento ilegível
  - DADO** que a foto enviada está desfocada ou cortada
  - QUANDO** a IA tenta processar o documento
  - ENTÃO** o sistema apresenta a mensagem: "Não foi possível ler todos os dados. Por favor, tire uma nova foto"
  - E** aguarda o envio de uma nova foto.
- Cenário 5: Documento incompleto
  - DADO** que a foto enviada está com falta de informações
  - QUANDO** a IA tenta processar o documento
  - ENTÃO** o sistema apresenta a mensagem: "Não foi possível ler todos os dados. Por favor, revise os campos destacados ou tire uma nova foto"
  - E** destaca os campos vazios em vermelho.
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-001 (Extração Mínima) e RN-007 (Limite de Confiança).

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

## US002 – Visualizar Histórico de Insumos e Custos

SENDO um produtor que utiliza diversos materiais.

POSSO visualizar o histórico de preços de cada insumo.

PARA entender a variação dos meus custos de produção ao longo do tempo.

- Cenário 1: Visualização de gráfico de evolução (Caminho Feliz)  
**DADO** que selecionei o insumo "Manteiga" com 5 compras registradas no ano  
**QUANDO** clico no botão "Ver Histórico"  
**ENTÃO** o sistema exibe um gráfico de linha com a flutuação do preço unitário  
**E** ao passar o mouse em cima de um ponto específico no gráfico  
**E** o sistema apresenta em o preço médio do período.
- Cenário 2: Comparativo entre fornecedores diferentes  
**DADO** que comprei o mesmo insumo de dois fornecedores distintos  
**QUANDO** visualizo o histórico detalhado  
**ENTÃO** o sistema diferencia os pontos no gráfico por cores/ícones de cada fornecedor  
**E** indica qual fornecedor ofereceu o menor preço histórico.
- Cenário 3: Filtro por período específico  
**DADO** que estou na tela de histórico de um insumo  
**QUANDO** aplico o filtro para "Últimos 30 dias"  
**ENTÃO** o gráfico é atualizado para mostrar apenas as variações ocorridas no último mês  
**E** recalcula a média apenas para esse intervalo.
- Cenário 4: Exceção - Insumo sem registros suficientes  
**DADO** que o insumo foi cadastrado agora e não possui notas vinculadas  
**QUANDO** tento acessar o histórico  
**ENTÃO** o sistema apresenta a mensagem: "Histórico indisponível: realize o primeiro lançamento de nota para este insumo"  
**E** o gráfico permanece oculto.
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-003 (Identificação de Tendência de Alta de Preços).

## US003 – Categorização Inteligente

HISTÓRIA: Separar gastos pessoais e profissionais.

SENDO um MEI que utiliza a mesma conta para tudo.

POSSO contar com a sugestão automática de categorias da IA.

PARA garantir que as finanças da empresa não se misturem com despesas domésticas.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

- Cenário 1: Identificação de gasto profissional (Caminho Feliz)  
**DADO** que a nota contém "Sacos de Cimento" e "Areia"  
**QUANDO** a IA categoriza o gasto  
**ENTÃO** o sistema marca como "Profissional - Matéria-prima"  
**E** inclui o valor nos custos de produção no dashboard.
- Cenário 2: Identificação de gasto pessoal óbvio  
**DADO** que a nota extraída é de um "Restaurante de Fast Food" no domingo  
**QUANDO** o sistema processa a categoria  
**ENTÃO** o sistema sugere a etiqueta "Gasto Pessoal / Retirada"  
**E** avisa que este valor não afetará a margem de lucro dos produtos.
- Cenário 3: Confirmação de categoria ambígua  
**DADO** que a nota é de uma "Papelaria" (pode ser uso pessoal ou da empresa)  
**QUANDO** o sistema não tem certeza da categoria  
**ENTÃO** ele marca como "A definir" e exibe uma notificação de destaque  
**E** solicita que o usuário selecione a finalidade correta.
- Cenário 4: Erro na alteração de categoria protegida  
**DADO** que um gasto já foi exportado para o relatório do contador (mês fechado)  
**QUANDO** tento alterar a categoria de "Profissional" para "Pessoal"  
**ENTÃO** o sistema bloqueia a edição  
**E** exibe a mensagem: "Registros de meses encerrados não podem ser reclassificados".
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-005 (Segregação de Gastos) e RN-006 (Bloqueio Retroativo).

#### US004 – Dashboard Financeiro e Analítico

HISTÓRIA: Visualizar saúde e indicadores do negócio.

SENDO um MEI.

POSSO visualizar um painel interativo com indicadores de desempenho, custos e lucros.

PARA tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais e não em suposições.

- Cenário 1: Visão Geral de Lucratividade (Caminho Feliz)  
**DADO** que possuo vendas e despesas registradas no mês vigente  
**QUANDO** acesso a tela principal do Dashboard  
**ENTÃO** o sistema exibe o "Lucro Líquido" em destaque (Receita - Custos Profissionais)

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| IntegraMEI                          | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

**E** apresenta um gráfico de "Termômetro de Margem" indicando se a média de lucro está dentro da meta definida pelo usuário.

- Cenário 2: Detalhamento de Composição de Custos  
**DADO** que o dashboard exibe o gráfico de "Distribuição de Gastos"  
**QUANDO** eu clico na fatia referente a "Insumos"  
**ENTÃO** o sistema expande uma lista mostrando quais foram os 5 insumos que mais impactaram o caixa no mês  
**E** permite navegar diretamente para o histórico de preços desses itens.
- Cenário 3: Comparativo de Desempenho Mensal  
**DADO** que existem dados de meses anteriores no sistema  
**QUANDO** seleciono a opção "Comparar com mês anterior"  
**ENTÃO** o sistema exibe indicadores de variação (setas verdes para subida de receita e vermelhas para subida de custos)  
**E** gera um insight textual como: "Sua receita subiu 10%, mas o custo dos insumos subiu 15%, reduzindo sua margem real".
- Cenário 4: Gestão de Metas de Faturamento  
**DADO** que eu configurei uma meta de faturamento mensal de R\$ 8.000,00  
**QUANDO** visualizo a barra de progresso no Dashboard  
**ENTÃO** o sistema mostra o percentual atingido até o momento  
**E** projeta, com base na média diária atual, se a meta será alcançada até o fim do mês.
- Cenário 5: Filtro de Visão "Empresa vs. Pessoal"  
**DADO** que o sistema possui gastos de ambas as categorias  
**QUANDO** aciono o filtro "Visão Profissional"  
**ENTÃO** todos os gráficos de pizza e barras são recalculados para ignorar despesas marcadas como "Pessoais"  
**E** exibe o campo "Pró-labore/Retiradas" como uma linha de saída específica.
- Cenário 6: Ausência de Dados para Projeção  
**DADO** que é o meu primeiro mês de uso e tenho menos de 15 dias de registros  
**QUANDO** o sistema tenta calcular a "Projeção de Faturamento para o fim do mês"  
**ENTÃO** o card de projeção exibe a mensagem: "Dados insuficientes para projeção"
  - E** sugere: "Continue registrando suas vendas para liberar esta funcionalidade em breve".
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-005 (Segregação de Gastos) e RN-006 (Integridade de Meses Encerrados).

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| IntegraMEI                          | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

## US005 – Alerta de Tendência de Preços

HISTÓRIA: Monitorar inflação de fornecedores.

SENDO um MEI.

POSSO receber alertas de aumentos expressivos.

PARA antecipar compras ou repassar custos ao preço final.

- Cenário 1: Alerta de aumento crítico (Caminho Feliz)
  - DADO** que o preço histórico da "Saco de Farinha" é R\$ Y
  - QUANDO** registro uma nota onde o valor subiu para R\$ Y + X%
  - ENTÃO** o sistema dispara uma notificação: "Alerta de Inflação: aumento de X% identificado no insumo Farinha", onde X é pré-definido pelo usuário anteriormente.
    - E sugere revisar o preço dos produtos que usam este insumo.
- Cenário 2: Estabilidade de preços
  - **DADO** que a nova compra possui variação de apenas Z% para cima ou para baixo, onde Z é pré-definido pelo usuário anteriormente
  - **QUANDO** o sistema processa a nota
  - **ENTÃO** ele atualiza o histórico silenciosamente
  - E não gera alertas de tendência, mantendo o status de "Preço Estável".
- Cenário 3: Histórico de queda de preço
  - DADO** que o insumo teve uma redução de custo considerável
  - QUANDO** o sistema detecta a queda
  - ENTÃO** exibe uma mensagem positiva: "Redução de custo: este insumo está 5% mais barato que a última compra"
  - E calcula o potencial aumento na margem de lucro.
- Cenário 4: Falta de base comparativa
  - DADO** que é a primeira vez que compro o insumo "Essência de Noz"
  - QUANDO** o sistema processa o valor
  - ENTÃO** ele não gera alerta de tendência
  - E armazena o valor como a primeira referência para cálculos futuros.
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-003 (Identificação de Tendência).

## US006 – Sugestão de Precificação Estratégica

HISTÓRIA: Definir preços de venda.

SENDO um MEI que quer ter lucro real.

POSSO usar a calculadora de preços baseada em custos reais.

PARA não ter prejuízo por falta de cálculo de margem.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

- Cenário 1: Sugestão de preço com margem saudável (Caminho Feliz)  
**DADO** que o custo de produção de um "Bolo" é R\$ 20,00 e quero 100% de lucro  
**QUANDO** clico em "Sugerir Preço"  
**ENTÃO** o sistema calcula R\$ 40,00 (considerando impostos e custos fixos)  
**E** exibe a margem líquida final.
- Cenário 2: Simulação de alteração de markup  
**DADO** que o sistema sugeriu R\$ 40,00  
**QUANDO** eu altero manualmente o markup para 80%  
**ENTÃO** o sistema recalcula o preço instantaneamente para R\$ 36,00  
**E** mostra o impacto na receita mensal prevista.
- Cenário 3: Atualização automática por aumento de insumo  
**DADO** que o leite subiu de preço e o custo do bolo passou para R\$ 25,00  
**QUANDO** abre a tela do produto  
**ENTÃO** o sistema exibe um aviso: "Seu custo subiu R\$ 5,00. O novo preço sugerido para manter sua margem é R\$ 50,00".
- Cenário 4: Exceção - Custo de produção zerado  
**DADO** que o produto não possui insumos vinculados ou valores de custo  
**QUANDO** tento calcular o preço sugerido  
**ENTÃO** o sistema exibe a mensagem: "Impossível calcular: vincule insumos ou defina um custo base para este produto".
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-002 (Cálculo de Sugestão de Preço).

#### US007 – Alerta de Reestoque Estratégico

HISTÓRIA: Planejar compras por oportunidade.

SENDO um MEI.

POSSO ser avisado sobre o melhor momento de compra.

PARA economizar dinheiro aproveitando baixas de mercado.

- Cenário 1: Baixa sazonal identificada (Caminho Feliz)  
**DADO** que historicamente o "Morango" fica mais barato em Setembro  
**QUANDO** chega o início de Setembro  
**ENTÃO** o sistema envia uma notificação: "Momento Estratégico: época de baixa no preço do Morango. Considere reestocar agora".
- Cenário 2: Alerta baseado em estoque mínimo  
**DADO** que definiu que precisa de no mínimo 5kg de "Chocolate" e só restam 1kg

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

**QUANDO** o sistema detecta o nível baixo  
**ENTÃO** ele gera uma tarefa na lista de compras  
**E** sugere fornecedores que tiveram o melhor preço nas últimas notas.

- Cenário 3: Recomendação de antecipação de compra  
**DADO** que a IA detecta uma tendência de subida local no preço do "Trigo"  
**QUANDO** eu abro o módulo de compras  
**ENTÃO** o sistema sugere: "Anteipe sua compra: Previsão de aumento de 8% no trigo para a próxima semana".
- Cenário 4: Erro de previsão por dados inconsistentes  
**DADO** que as últimas notas fiscais foram registradas com unidades de medida diferentes (ex: Litro e Grama para o mesmo item)  
**QUANDO** a IA tenta prever o reestoque  
**ENTÃO** ela suspende o alerta e solicita: "Padronize as unidades de medida para receber alertas de reestoque".
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-004 (Alertas de Reabastecimento).

#### US008 – Exportação de Relatório para Contador

HISTÓRIA: Gerar documentos fiscais/contábeis.

SENDO um MEI organizado.

POSSO exportar todos os meus dados financeiros.

PARA cumprir minhas obrigações fiscais sem correria no final do ano.

- Cenário 1: Exportação mensal completa  
**DADO** que o mês de agosto terminou e todos os gastos estão revisados  
**QUANDO** clico em "Exportar para Contador"  
**ENTÃO** o sistema oferece opções para gerar arquivo PDF ou XLSX  
**E** gera um arquivo no formato selecionado resumindo os gastos e todas as imagens das notas fiscais do período.
- Cenário 2: Filtro por categoria para declaração anual  
**DADO** que precisa apenas dos gastos profissionais para o DASN-SIMEI  
**QUANDO** seleciono o filtro "Somente Profissional" e o período "Anual"  
**ENTÃO** o sistema gera um relatório consolidado apenas com as despesas que podem ser abatidas.
- Cenário 3: Envio direto por e-mail  
**DADO** que o relatório foi gerado com sucesso  
**QUANDO** insiro o e-mail do meu contador e clico em "Enviar"  
**ENTÃO** o sistema despacha o arquivo  
**E** exibe a confirmação: "Relatório enviado com sucesso para

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| IntegraMEI                          | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

contador@exemplo.com".

- Cenário 4: Período sem movimentação  
**DADO** que não registrei nenhuma nota ou venda no mês de janeiro  
**QUANDO** tento exportar o relatório deste mês  
**ENTÃO** o sistema exibe a mensagem: "Nada para exportar: não foram encontrados registros no período selecionado".
- Regras de Negócio Vinculadas: RN-006 (Bloqueio de Movimentação Retroativa).

#### 4. Lista de regras de negócio

- RN-001 – Extração Mínima de Dados de Notas Fiscais
  - Descrição: Para que uma nota fiscal ou recibo seja considerado válido no sistema, a extração via IA deve obrigatoriamente identificar: CNPJ do emissor, data da emissão, descrição de ao menos um item e o valor total do documento. Caso contrário, o registro deve permanecer com status "Pendente de Revisão".
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão - Seção 5.1 Necessidades e Funcionalidades.
  - Impacto: US001 Extração de Notas Fiscais via IA.
- RN-002 – Cálculo de Sugestão de Preço de Venda
  - Descrição: O sistema deve sugerir o preço de venda somando o custo de aquisição do insumo atualizado, os impostos incidentes e a margem de lucro desejada definida pelo usuário.
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão – Seção 3.2 Declaração da visão do software.
  - Impacto: US006 Sugestão de Precificação Estratégica.
- RN-003 – Identificação de Tendência de Alta de Preços
  - Descrição: O sistema deve sinalizar uma "Tendência de Alta" sempre que o preço unitário de um insumo, em uma nova nota fiscal, apresentar um aumento superior a 10% em relação à média das compras do mesmo item nos últimos 90 dias.
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão - Seção 5.1 Necessidades e Funcionalidades.
  - Impacto: US005 Alerta de Tendência de Preços.
- RN-004 – Alertas de Reabastecimento
  - Descrição: Um alerta de "Momento Ideal para Compra" só deve ser gerado se o sistema identificar uma queda de preço superior a 5% em relação ao mês anterior ou se a análise preditiva indicar um aumento iminente baseado em sazonalidade histórica.
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão - Seção 3.2 Declaração da visão do software.
  - Impacto: US007 Alerta de Reestoque Estratégico.
- RN-005 – Segregação de Gastos Pessoais e Profissionais

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

- Descrição: Gastos identificados como "Pessoais" pela inteligência artificial ou pelo usuário não devem ser contabilizados nos cálculos de margem de lucro do produto ou no fluxo de caixa operacional da empresa, devendo constar apenas no resumo de retiradas.
- Fonte/Autoridade: Documento de Visão – Seção 2 Cenário Atual e Deficiências
- Impacto: US003 Categorização Inteligente; US004 Dashboard Financeiro.
- RN-006 – Bloqueio de Movimentação Financeira Retroativa
  - Descrição: O sistema não deve permitir a exclusão ou alteração de registros financeiros de meses já encerrados (períodos com mais de 30 dias de fechamento) para garantir a integridade dos dados enviados ao contador.
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão – Seção 4 Descrição das partes interessadas (Contador).
  - Impacto: US008 Exportação de Relatório para Contador.
- RN-007 – Limite de Confiança para Processamento Automático
  - Descrição: Registros extraídos via API de IA com índice de confiança (confidence score) inferior a 85% devem ser apresentados ao usuário para confirmação antes de serem integrados ao histórico financeiro.
  - Fonte/Autoridade: Documento de Visão – Seção 2 Benchmarking e Oportunidades (Uso de LLMs).
  - Impacto: US001 Extração de Notas Fiscais via IA.

## 5. Lista de requisitos não funcionais

### RNF-001 – Desempenho: Tempo de Resposta da IA (OCR)

- Descrição: O sistema deve processar a imagem de uma nota fiscal e retornar os dados extraídos (via API Gemini) em um tempo médio de < 5 segundos para 95% das requisições em condições normais de rede.
- Classificação: Eficiência de desempenho.
- Método de verificação: Teste de desempenho automatizado cronometrando o ciclo completo (upload -> processamento -> retorno).
- Critério de aceitação: Relatório de testes demonstra que a média de tempo de resposta para 100 uploads sequenciais é inferior a 5 segundos.
- Impacto Arquitetural: Exige o uso de processamento assíncrono para não travar a interface do usuário durante a chamada da API externa.

### RNF-002 – Usabilidade: Facilidade de Aprendizado

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

- Descrição: Um novo usuário MEI deve ser capaz de realizar o primeiro registro de despesa via foto em < 2 minutos após o primeiro acesso, sem auxílio de suporte externo.
- Classificação: Usabilidade.
- Método de verificação: Teste de usabilidade com grupo de controle de 5 usuários do público-alvo.
- Critério de aceitação: Pelo menos 80% dos participantes concluem a tarefa no tempo estipulado.
- Impacto Arquitetural: Influencia o design de interface focado em "baixa interatividade manual".

#### RNF-003 – Segurança: Proteção de Dados Financeiros e Imagens

- Descrição: Todos os dados financeiros e imagens de notas fiscais armazenados no banco de dados e no *storage* de arquivos devem ser protegidos em repouso utilizando o algoritmo de criptografia AES-256 nativo do provedor de nuvem. Para a aplicação PWA, os dados em trânsito devem trafegar exclusivamente via protocolo HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
- Classificação: Segurança.
- Método de verificação: Auditoria das configurações do provedor de banco de dados e análise de tráfego de rede da aplicação PWA.
- Critério de aceitação: Relatório de configuração do provedor em nuvem comprova que a opção de criptografia em repouso (AES-256) está ativa, e testes de rede confirmam que o PWA recusa conexões não seguras (HTTP).
- Impacto Arquitetural: Exige a escolha de provedores de nuvem e banco de dados (ex: MongoDB Atlas, Supabase, AWS S3) que ofereçam criptografia de dados em repouso por padrão (Encryption at Rest), dispensando o desenvolvimento de camadas de criptografia manual no código fonte.

#### RNF-004 – Confiabilidade: Disponibilidade do Serviço

- Descrição: O sistema deve manter uma disponibilidade mensal de 95%, garantindo o acesso ao dashboard e funções de captura em horários comerciais (08:00 às 20:00).
- Classificação: Confiabilidade.
- Método de verificação: Monitoramento contínuo via ferramentas.
- Critério de aceitação: Relatório mensal de disponibilidade não apresenta tempo de inatividade superior ao limite tolerado.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IntegraMEI</b>                   | Grupo: 1         |
| Documento de Requisitos de Software | Data: 30/03/2026 |

- Impacto Arquitetural: Necessidade de infraestrutura em nuvem com redundância de servidores.

#### RNF-005 – Compatibilidade: Multiplataforma (Web/Mobile)

- Descrição: A aplicação deve ser totalmente funcional e responsiva nos navegadores Chrome, Edge e Safari, mantendo a integridade do layout, usando PWA.
- Classificação: Compatibilidade / Portabilidade.
- Método de verificação: Teste de compatibilidade visual.
- Critério de aceitação: Ausência de erros de renderização ou quebra de botões críticos nos navegadores e resoluções testadas.
- Impacto Arquitetural: Adoção de frameworks de front-end responsivos.

#### RNF-006 – Manutenibilidade: Documentação de API

- Descrição: Todas as rotas da API interna do sistema devem ser documentadas utilizando o padrão OpenAPI (Swagger), permitindo que novos desenvolvedores compreendam a estrutura em até 4 horas.
- Classificação: Manutenibilidade.
- Método de verificação: Demonstração técnica e inspeção da documentação gerada automaticamente.
- Critério de aceitação: Documentação completa disponível e acessível em ambiente de desenvolvimento, cobrindo 100% dos endpoints ativos.

## 6. Declaração de uso ético e responsável de inteligência artificial

Este documento foi redigido com o suporte estratégico de ferramentas de Inteligência Artificial, especificamente o modelo Google Gemini (versão 3 Flash), utilizado em 30 de março de 2026. A tecnologia foi empregada para auxiliar na estruturação, refinamento técnico das histórias de usuário, na redação dos critérios de aceite no formato Gherkin, e na adição de conhecimento da norma ISO/IEC 25010 para classificação dos requisitos não funcionais.

O grupo IntegraMEI reitera que toda saída gerada pela ferramenta passou por uma supervisão humana rigorosa e sistemática. Os membros do grupo revisaram profundamente as sugestões da IA. Portanto, o grupo permanece integralmente responsável pela exatidão, completude e integridade acadêmica do conteúdo apresentado.